

ハッカソン1 事前課題

Arduino オーケストラにおける 指揮者マイコンによるジェスチャ認識

千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

班 番 号 第 23 班

学番・氏名 塩澤 匠生

提 出 平成38 年4 月21 日

目次

1.	はじめに	
1	本稿の位置付け	1
2	チームテーマと筆者の担当	1
3	本稿の構成	1
2.	背景	
1	社会的背景	2
1.1	合奏・アンサンブルが持つ価値と参加障壁	2
1.2	技術を介した音楽体験の拡張ニーズ	2
1.3	STEAM 教育との接続	2
2	技術的背景	3
2.1	低価格・無線対応マイコンの普及	3
2.2	IMU を用いたジェスチャ認識	3
2.3	低遅延無線通信プロトコル	3
2.4	クリエイティブコーディング環境による音響合成	4
3	本テーマの位置付け	4
3.	既存システム	
1	ジェスチャで演奏を制御するシステム	5
1.1	Wii Music (家庭用ゲーム機)	5
1.2	バーチャル指揮者研究	5
1.3	スマートフォン・タブレットの指揮アプリ	5
2	マイコン・小型デバイスによる分散演奏システム	5
2.1	ESP32 / Arduino によるネットワーク音楽演奏	5
2.2	Tube Orchestra / LED Matrix Orchestra 等の芸術作品	6
3	合奏・演奏体験を民主化するサービス	6
3.1	JackTrip などの遠隔合奏システム	6
3.2	リズムゲーム・音ゲーム系コンテンツ	6
4	既存システムの整理と差別化点	6

4.	自身のアイデア	
1	提案の概要	8
2	担当範囲（指揮者マイコン）の詳細	8
2.1	ジェスチャ → 演奏パラメータの写像	8
2.2	処理パイプライン（案）	9
2.3	アルゴリズムのフォールバック	9
3	通信・同期に関するアイデア	9
4	期待される成果と拡張性	10
4.1	必達目標	10
4.2	ストレッチ目標	10
4.3	教育・応用への展開可能性	10
5.	まとめと今後の検討事項	
1	本稿のまとめ	11
2	チームで協議したい事項	11
3	今後の個人タスク	12

1. はじめに

1 本稿の位置付け

本稿は、千葉工業大学 未来ロボティクス学科 2026 年度「ハッカソン 1」の**事前課題**として提出するものである。事前課題の要件は「チームで協議するための技術的・社会的背景、既存のシステム、自身のアイデアを参考文献とともに検討すること」であり、本稿はこれに対応する。

2 チームテーマと筆者の担当

チーム 23 のテーマは **Arduino UNO R4 WiFi 5 台による「Arduino オーケストラ」** である。指揮者役のマイコン 1 台と楽器役のマイコン 4 台が Wi-Fi (UDP) で連携し、音符データを PC (Processing) へ送って金管楽器の音色を合成・再生する構成とする。

筆者(塩澤)は **指揮者マイコン担当** であり、本稿では指揮者マイコンの入力となる「IMU (慣性計測装置) を用いた指揮ジェスチャ認識」を中心に議論を進める。

3 本稿の構成

本稿は以下の構成を取る。

- 第 2 章 **背景**: 本テーマに関連する社会的背景・技術的背景を整理する。
- 第 3 章 **既存システム**: ジェスチャ指揮・分散演奏・合奏民主化の 3 軸で既存事例を比較し、本提案の差別化点を示す。
- 第 4 章 **自身のアイデア**: Arduino オーケストラの具体構成、特に指揮者マイコン部の処理方針と拡張性を述べる。
- 第 5 章 **まとめと今後の検討事項**: チームで協議したい事項と次週までの個人タスクを整理する。

2. 背景

本章では、Arduino オーケストラというテーマを提案するに至った社会的・技術的な背景を整理する。

1 社会的背景

1.1 合奏・アンサンブルが持つ価値と参加障壁

合奏は複数人が同じ時間軸の上で音を重ねることで初めて成立する表現形式であり、リズム感・他者への傾聴・即時的な調整といった音楽以外の能力も育む場として重視されてきた [1]。一方で、オーケストラや吹奏楽のような生演奏のアンサンブルに参加するためには以下のような障壁が存在する。

- **技能習得コスト**: 楽器演奏には長期間の訓練が必要であり、初学者が合奏に加わる機会は限られる。
- **同期の難しさ**: テンポや強弱を合わせる「息合わせ」は経験に依存し、初心者だけのアンサンブルでは成立しにくい。
- **物理的・経済的制約**: 楽器・防音・練習スペースなどのコストが高く、家庭や学校で気軽に取り組めない場合がある。

1.2 技術を介した音楽体験の拡張ニーズ

近年は電子楽器・DAW (Digital Audio Workstation)・リズムゲームなど、技能を前提としない音楽体験が広く普及している。特に新型コロナ禍以降、遠隔合奏・リモート演奏への関心が高まり、低遅延ネットワーク演奏や、スマートフォンを用いた参加型音楽コンテンツの研究・商用化が進んだ [2]。こうした流れは「誰もが演奏に参加できる体験」を志向するものであり、合奏の敷居を下げる技術的取り組みが求められている。

1.3 STEAM 教育との接続

文部科学省が推進する STEAM 教育では、科学・技術と芸術を横断する題材が重視されている [3]。マイコンとセンサを用いて「指揮」や「演奏」を電子的に再現する本テー

マは、プログラミング・組込みシステム・音響処理・人間の動作解析といった要素を統合するため、工学系学生にとって学習テーマとしての価値が高く、将来的には教育用コンテンツへの展開も期待できる。

2 技術的背景

2.1 低価格・無線対応マイコンの普及

Arduino UNO R4 WiFi のような安価で Wi-Fi を搭載したマイコンが一般化したことで、複数ノードによる分散システムを学生レベルの予算でも構築できるようになった [4]。特に UNO R4 WiFi は以下の特徴を持ち、本テーマと親和性が高い。

- Arm Cortex-M4 コア（Renesas RA4M1）により従来の AVR よりも高速な信号処理が可能
- IMU（LSM6DSOX）を基板上に内蔵しており、外付けセンサなしで加速度・角速度を取得できる
- Wi-Fi モジュール（ESP32-S3）を搭載し、UDP/TCP による低遅延無線通信が容易

2.2 IMU を用いたジェスチャ認識

IMU（Inertial Measurement Unit）は加速度・角速度をミリ秒単位で取得できるため、スマートフォンやゲームコントローラにおける動作認識で広く利用されている [5]。楽器演奏や指揮動作のような周期性のあるモーションは、閾値ベースのピーク検出や機械学習モデルを用いて比較的高い精度で認識できることが報告されている [6, 7]。指揮棒の振り下ろし・振り幅・振動といった特徴量は加速度ベクトルのノルムや主軸成分から抽出可能である。

2.3 低遅延無線通信プロトコル

音楽演奏では人間が許容できる同期ズレは数十ミリ秒程度とされる [8]。Wi-Fi 上で動作する UDP は TCP よりも再送制御のオーバーヘッドが小さく、低遅延・リアルタイム用途に向くため、本テーマのような複数楽器への一斉配信に適する [9]。同期精度は、タイムスタンプ付きパケット・NTP 的な時刻同期・バッファリングなどの組み合わせで確保される。

2.4 クリエイティブコーディング環境による音響合成

Processing や openFrameworks のような環境は、GUI やサウンド合成を比較的短いコードで記述でき、ビジュアルとオーディオを同時に扱える [10]。マイコン単体では PWM による単音程度しか鳴らせないが、マイコン側を「楽譜データ送出器」として扱い、音色合成は PC 側の Processing に任せる構成にすることで、金管楽器の倍音構造や ADSR エンベロープのような表現力の高い音色合成が実現できる。

3 本テーマの位置付け

以上より、本テーマ「Arduino オーケストラ」は次の 3 つの流れの接点に位置する。

1. 合奏への参加障壁を下げる **社会的要請**
2. 無線マイコン・IMU・低遅延通信の **技術的成熟**
3. STEAM 教育・エンタテインメントとしての **応用可能性**

次章では、これらに関連する既存システムを整理し、本提案の差別化点を明確化する。

3. 既存システム

本章では、「ジェスチャによる演奏制御」「マイコンを用いた分散演奏」「合奏体験の民主化」という 3 つの観点から既存のシステム・研究事例を整理する。

1 ジェスチャで演奏を制御するシステム

1.1 Wii Music (家庭用ゲーム機)

任天堂 Wii 向けタイトル「Wii Music」は、Wii リモコンに内蔵された加速度センサの振り動作を楽器演奏に対応付けた代表的な商用事例である [6]。ユーザはリモコンを振るだけで楽器音を鳴らすことができ、技能習得を前提としない合奏体験を提供した点で先駆的である。一方、入力ゲーム機内で完結しており、複数楽器が物理的に独立したデバイスで演奏する分散構成ではない。

1.2 バーチャル指揮者研究

IMU やカメラで指揮動作を取得し、MIDI や DAW 上の演奏テンポを制御する研究が 2000 年代から行われている [11]。これらは PC 内の仮想音源を制御する形態が主流であり、物理的に分散した楽器デバイスを同期制御する構成は多くない。

1.3 スマートフォン・タブレットの指揮アプリ

iPad の「iSymphony」などでは、タッチ動作や端末の傾きでオーケストラ音源のテンポ・音量を操作できる [12]。単一端末内で完結するため、本提案のような「複数のマイコン楽器を連携させる」構成ではない。

2 マイコン・小型デバイスによる分散演奏システム

2.1 ESP32 / Arduino によるネットワーク音楽演奏

ESP32 などの Wi-Fi 搭載マイコンを複数台接続し、UDP でテンポ信号を配信して合奏させる作品・プロジェクトが Hackaday や GitHub で多数公開されている [13]。これら

は「同期」を主目的とすることが多く、指揮者デバイス側の入力には固定テンポや押しボタンが中心で、人間のジェスチャに追従する例は限られる。

2.2 Tube Orchestra / LED Matrix Orchestra 等の芸術作品

メディアアート分野では、多数の小型発音デバイスをネットワーク同期させて空間的な音響演出を行う作品が存在する [14]。本提案のように「リアルタイムの指揮動作」を入力とするものは少なく、多くはあらかじめ用意されたシーケンスを再生する形式である。

3 合奏・演奏体験を民主化するサービス

3.1 JackTrip などの遠隔合奏システム

JackTrip は低遅延 UDP オーディオ伝送ライブラリであり、遠隔地の演奏者どうしがリアルタイムに合奏することを可能にする [2]。既に楽器を演奏できる人向けのプロ志向ツールであり、合奏への参加障壁自体を下げるものではない。

3.2 リズムゲーム・音ゲーム系コンテンツ

太鼓の達人・Beat Saber などのリズムゲームは、技能を持たない初心者でも音楽に合わせて身体を動かす楽しさを提供する [15]。ただしこれらは「用意された譜面を正しくなぞる」ゲーム性であり、演奏テンポや強弱を自ら制御する体験ではない。

4 既存システムの整理と差別化点

各既存システムを「指揮入力の有無」「演奏デバイスが物理分散しているか」「リアルタイム性」の 3 軸で整理すると表 3.1 のようになる。

表 3.1: 既存システムの比較と本提案の位置付け

システム	指揮入力	物理分散	リアルタイム性	備考
Wii Music	△	×	○	単一コンソール内
バーチャル指揮者研究	○	×	○	PC 内音源が対象
iSymphony	△	×	○	タブレット単体
ESP32 分散演奏	×	○	○	固定テンポ中心
JackTrip	×	○	○	熟練演奏者向け
リズムゲーム	×	×	○	譜面追従型
本提案	○	○	○	IMU 指揮+ UDP 分散

本提案の差別化点は、「人間のジェスチャをリアルタイムに解釈する指揮者ノード」と「物理的に独立した複数の楽器ノード」を、マイコンレベルの低レイヤで組み合わせる点にある。単にテンポ同期をするだけでなく、振りの速度・振幅・振動といった複数のジェスチャ特徴量を、テンポ・強弱・ビブラートという音楽表現に写像することで、指揮者が演奏体験そのものを変形できる構成を目指す。

4. 自身のアイデア

1 提案の概要

本提案「Arduino オーケストラ」は、第3章で整理した既存システム群では満たせない「指揮動作を入力として物理分散した楽器マイコンをリアルタイムに同期・表現制御する」体験を実現するものである。具体的な構成は以下の通りである。

- **指揮者マイコン** × 1 台: Arduino UNO R4 WiFi。内蔵 IMU で指揮棒の動きを読み取り、テンポ・強弱・ビブラートなどの演奏パラメータを推定。UDP で楽器マイコンに配信する。
- **楽器マイコン** × 4 台: 各マイコンがそれぞれ独立したパート（主旋律 3 + リズム 1）を担当し、受信したテンポに合わせて音符データを PC へ送出する。
- **PC 側音響合成（Processing）**：受信した音符データから金管楽器の倍音構造・ADSR エンベロープを合成して出力する。

2 担当範囲（指揮者マイコン）の詳細

筆者の担当は指揮者マイコン部分である。ここでは担当範囲に絞って具体的なアイデアを述べる。

2.1 ジェスチャ → 演奏パラメータの写像

指揮棒の動きから演奏表現への対応付けは表 4.1 のように設計する。

表 4.1: 指揮ジェスチャと演奏パラメータの対応

指揮動作	抽出する特徴量	対応する演奏表現
振り下ろしのタイミング	加速度ノルムのピーク検出	拍の同期トリガ
振る速さ	連続する拍間隔の逆数	テンポ（BPM）
振りの大きさ	1 拍あたりの加速度変化幅	強弱（ベロシティ）
手先の細かい振動	高周波成分のパワー	ビブラート深さ

2.2 処理パイプライン（案）

指揮者マイコンの処理は以下の 3 段階とする。

1. **入力:** IMU から加速度・角速度を 100 Hz 程度で取得
2. **ロジック:** ローパスフィルタで手ブレ成分を除去 → 加速度ノルムのピーク検出で拍を抽出 → 拍間隔からテンポ推定 → 振幅からベロシティ推定
3. **出力:** UDP ブロードキャストで BEAT / CTRL パケットを楽器ノードへ送出

このパイプラインは既に塩澤が運用している組込向け設計パターン（入力 → ロジック → 出力の 3 フェーズループ）[16] を流用する。モジュール境界を明確に分けることで、アルゴリズム部分の差し替えや単体テストが容易になる。

2.3 アルゴリズムのフォールバック

指揮の精度は使用者の技能に依存するため、誤認識時のフォールバックとして以下を検討する。

- 一定時間拍が検出できない場合: 直近の推定テンポを維持して自動演奏継続
- ノイズ的な高周波加速度が閾値を超える場合: ジェスチャ入力を一時的に無視
- 起動時キャリブレーション（重力方向の初期化）による個人差吸収

3 通信・同期に関するアイデア

指揮者 → 楽器間は UDP ブロードキャストでコマンドを配信する。音楽用途では同期ズレを 30 ms 以下に抑えることが求められるため [8], 以下の方針を取る。

- **BEAT パケット:** 拍の瞬間にタイムスタンプ付きで送出。楽器側は直近 BEAT からの経過時間を自ノードで補間して音符を発火させる。
- **CTRL パケット:** テンポ・強弱・ビブラート値を定期的に（例: 20 Hz）送出。楽器側は線形補間でパラメータを平滑化。
- **パケットロス対策:** CTRL は定期送信で自然に回復, BEAT はシーケンス番号を付与し欠損検出。

4 期待される成果と拡張性

4.1 必達目標

1. 指揮者 1 台 + 楽器 4 台の 5 台同期演奏
2. 輪唱曲（主旋律 3 + リズム 1 以上）の演奏
3. 指揮の振り速度に追従する 可変テンポ

4.2 ストレッチ目標

4. 指揮ジェスチャによる強弱制御（ベロシティ）
5. 指揮ジェスチャによるビブラート制御
6. LED 等による視覚演出

4.3 教育・応用への展開可能性

本システムはマイコン・IMU・無線通信・信号処理・音響合成といった複数の要素技術を統合しており、STEAM 教育向けの教材としての展開や、文化祭・ワークショップでの参加型音楽体験としての利用も想定できる。特に「振るだけで合奏が成立する」構成は、楽器経験のない参加者でも短時間で音楽を楽しむ体験を提供でき、第 1 節で述べた「合奏への参加障壁を下げる」という社会的要請とも整合する。

5. まとめと今後の検討事項

1 本稿のまとめ

本稿では、チーム 23 のテーマ「Arduino オーケストラ」について、筆者が担当する指揮者マイコン部を中心に以下を整理した。

- 合奏への参加障壁低減と STEAM 教育への接続という **社会的背景**
- 無線マイコン・内蔵 IMU・低遅延 UDP 通信・Processing 音響合成という **技術的背景**
- Wii Music・バーチャル指揮者研究・ESP32 分散演奏・JackTrip など **既存システムの位置付け**
- IMU ジェスチャ → 演奏パラメータの写像と、UDP 分散同期を組み合わせる **本提案のアイデア**

既存システムと比較して、「物理的に分散した楽器ノードを人間の指揮動作でリアルタイム制御する」点が本提案の差別化点である。

2 チームで協議したい事項

次回ミーティング（2026-04-22）では、以下を中心に協議したい。

1. **課題曲の選定**: 4 パート構成に分解しやすい輪唱曲（森のクマさん／かえるのうた／静かな湖畔 など）の比較。
2. **パケット仕様の詳細化**: BEAT / CTRL パケットのフィールド構成・送信頻度・ロス対策。
3. **指揮ジェスチャの写像の妥当性**: 振幅 → 強弱, 高周波 → ビブラートの対応が直感的か, 実機で検証できるか。
4. **ストレッチ目標の優先度**: 強弱・ビブラート・視覚演出のうち, 限られた開発期間でどこまで狙うか。
5. **評価方法**: 同期精度（タイミング誤差）や楽器音らしさの定量・定性評価の方法。

3 今後の個人タスク

次回までに筆者が進める作業は以下である。

- UNO R4 WiFi 内蔵 IMU からの加速度・角速度取得プロトタイプの作成
- 加速度ノルムのピーク検出による拍抽出アルゴリズムの試作
- UDP ブロードキャスト送信のサンプル実装と遅延計測

これらを通じて、次章以降の設計書（ハッカソン 2 向け）で詳細化するための実データ・数値根拠を収集する。

参考文献

- [1] 文部科学省. 小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 音楽編. https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/_icsFiles/afielddfile/2019/03/18/1387017_008.pdf, 2017. 2026-04-21 閲覧.
- [2] Stanford University CCRMA. Jacktrip: A high-quality audio network performance tool. <https://ccrma.stanford.edu/software/jacktrip/>. 2026-04-21 閲覧.
- [3] 文部科学省. Steam 教育等の各教科等横断的な学習の推進について. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/mext_01592.html, 2023. 2026-04-21 閲覧.
- [4] Arduino. Arduino UNO R4 WiFi product page. <https://store.arduino.cc/products/uno-r4-wifi>. 2026-04-21 閲覧.
- [5] STMicroelectronics. LSM6DSOX: iNEMO 6dof IMU with machine learning core — datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm6dsox.pdf>, 2021. 2026-04-21 閲覧.
- [6] 任天堂株式会社. Wii music 公式サイト. <https://www.nintendo.co.jp/wii/rmjj/index.html>, 2008. 2026-04-21 閲覧.
- [7] Jiayang Liu, Lin Zhong, Jehan Wickramasuriya, and Venu Vasudevan. uWave: Accelerometer-based personalized gesture recognition and its applications. *Pervasive and Mobile Computing*, Vol. 5, No. 6, pp. 657–675, 2009.
- [8] Chris Chafe, Michael Gurevich, Grace Leslie, and Sean Tyan. Effect of time delay on ensemble accuracy. *Proceedings of the International Symposium on Musical Acoustics*, 2004. 合奏における許容同期ズレの目安として参照.
- [9] Jon Postel. User datagram protocol. In *RFC 768, IETF*, 1980.
- [10] Processing Foundation. Processing sound library reference. <https://processing.org/reference/libraries/sound/index.html>. 2026-04-21 閲覧.
- [11] Jan Borchers, Eric Lee, Wolfgang Samminger, and Max Mühläuser. Personal orchestra: a real-time audio/video system for interactive conducting. In *Multimedia Systems*, Vol. 9, pp. 458–465, 2004.

- [12] Magellan Interactive. iSymphony — orchestra conductor app. <https://apps.apple.com/us/app/isymphony/id338205578>. 2026-04-21 閲覧.
- [13] Hackaday. Networked ESP32 music synthesizer projects. <https://hackaday.com/tag/esp32/>. 2026-04-21 閲覧 (タグ別アーカイブ) .
- [14] Hannah Perner-Wilson and Mika Satomi. KOBAKANT diy — kinetic sound installations. <https://www.kobakant.at/DIY/>. 2026-04-21 閲覧.
- [15] Martin Pichlmair and Fares Kayali. Levels of sound: On the principles of interactivity in music video games. DiGRA '07 Proceedings, 2007.
- [16] 塩澤匠生. Embedded-module-architecture: 組込み向け 3 フェーズモジュール設計. <https://github.com/takushio2525/Embedded-Module-Architecture>. 2026-04-21 閲覧.